

姓名_____学号 20_____班级_____.

一. 填空题 (每空 3 分, 共 30 分; 答案均写在试卷上, 注意标清题号)

1. 已知 $P(A)=0.5$, 且 $P(B|A)=0.6$, 则概率 $P(A\bar{B})=(\quad)$
2. 设均匀分布随机变量 $Y \sim U(0,2)$, 则 $P(Y^2 < 0.64)=(\quad)$
3. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, $Y = X^2$, 则分布函数 $F_Y(4)=(\quad)$
4. 设 $X \sim P(\lambda)$, $E(X(5-X))=4$, 则 $\lambda=(\quad)$
5. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$ 独立同分布, 其期望 $E(X_1)=100$, 方差 $Var(X_1)=144$, 令 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则当 $n=9$ 时, $Cov(X_1, \bar{X})=(\quad)$
6. 设 $X, Y \stackrel{i.i.d}{\sim} Exp(\lambda)$, $E(X)=4$, $Z = \begin{cases} X+1, & \text{若 } X \geq Y \\ 2Y, & \text{若 } X < Y \end{cases}$, 则 $E(Z)=(\quad)$
7. 二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 若 $(X, Y) \sim N(1, 6, 1, 4, -0.5)$, 则 $E(X|Y=3)=(\quad)$
8. 设随机变量 $X \sim \chi^2(3)$, 则 $E(X)=(\quad)$
9. 设泊松分布总体 $X \sim P(5)$, $X_1, \dots, X_9$ 为来自该总体的样本, 则 $E(S^2)=(\quad)$
10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, X 的密度函数 $p(x) = \frac{2x}{\theta^2}, (0 < x < \theta)$, 则参数 θ 的矩估计量为 $(\quad)$

二. 解答题 (共 70 分)

11. (10 分) 学生在做有 4 个选项的选择题, 如果认为会做时, 一定可以答对, 如果认为不会做时, 就随机猜 1 个选项。假设学生认为会做的概率是 $2/3$, 认为不会的概率为 $1/3$ 。
 - (1) 任取一道题, 求答对的概率;
 - (2) 现从卷面上看某题是答对了, 求学生答对条件下认为不会做的概率。
12. (8 分) 设 $X_1, X_2 \stackrel{i.i.d}{\sim} P(2)$, $Y = 2X_1 + X_2$, $Z = X_2 - 2X_1$ 。求
 - (1) 随机变量 Y, Z 的期望与方差;
 - (2) 随机变量 Y, Z 的相关系数。
13. (12 分) 随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 均服从二项分布 $b(1, p)$, $T = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, 求
 - (1) 随机变量 $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n | T = k)$;
 - (2) $E(X_1 | T)$ 。

14. (10 分) 对下面两个结论, 给出合理性的解释 (不要求严格证明)

(1) $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$;

(2) 设总体服从离散分布 $\begin{pmatrix} X & x_1 & \cdots & x_k \\ P & p_1 & \cdots & p_k \end{pmatrix}$, 进行 n 次独立的观测, k 个取值出现的频次分

别为 $N_i (i = 1, \dots, k)$, 则 $X = \sum_{i=1}^k \frac{(N_i - np_i)^2}{np_i}$ 近似服从 $\chi^2(k-1)$ 。

15. (10 分) 随机地将一枚均匀的硬币投掷 100 次, 各次投掷相互独立。

(1) 利用中心极限定理估计正面次数在 40 到 55 次之间的概率;

(2) 若掷出的正面次数为 55, 利用 χ^2 检验判断硬币是否均匀, 取显著性水平 $\alpha = 0.01$ 。

16. (8 分) 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 求

(1) 样本容量 $n=9$ 时, 参数 μ 的置信水平 92% 的双侧区间估计的区间长度;

(2) 若使参数 μ 的 96% 双侧置信区间长度不超过 0.08, 样本容量 n 至少要达到多少?

17. (12 分) 设某工厂生产一种产品, 它的一个指标参数服从正态分布 $N(\mu, 3^2)$, $\mu=10$ 为优级。利用样本 $X_1, \dots, X_n$ 对参数 μ 做假设检验: $H_0: \mu=10$ VS $H_1: \mu>10$, 以 $\bar{x}$ 为检验统计量, 选取显著性水平 $\alpha=0.1$ 。

(1) 写出 $n=36$ 时, 拒绝域的范围;

(2) 证明, $\mu=10.5$ 时, 当样本容量无限增大时, 第二类错误趋向于 0;

(3) 计算 $n=36$ 条件下, $\bar{x}=11$ 的 p 值。

参考信息:

备注 1. 本考卷的样本均为简单随机样本, 样本均值 $\bar{X} = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$, 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$

备注 2. 指数分布 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $F_X(x) = (1 - e^{-\lambda x}) I_{x>0}$, $E(X) = 1/\lambda$, $\text{Var}(X) = 1/\lambda^2$

备注 3. 参数为 p 的几何分布的方差为 $\frac{1-p}{p^2}$, 泊松分布 $X \sim P(\lambda)$ 的分布列 $P(X=k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$

备注 4. 分布函数和分位数 (题目解答要严格按照下面给出数值进行计算)

$\Phi(1.28)=0.9$, $\Phi(1.44)=0.925$, $\Phi(1.65)=0.95$, $\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(2.3)=0.99$,

$\Phi(1)=0.84$, $\Phi(1.25)=0.89$, $\Phi(1.5)=0.93$, $\Phi(1.75)=0.96$, $\Phi(2)=0.98$, $\Phi(3)=0.999$